

Sistemas de Controle

Estimador de Mínimos Quadrados Recursivo

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ENGENHARIA DE
SISTEMAS ELETRÔNICOS

Estimador MQ recursivo

- Considere o seguinte sistema discreto:

$$y[k] = \alpha_1 y[k-1] + \dots + \alpha_n y[k-n] + \beta_0 u[k] + \beta_1 u[k-1] + \dots + \beta_m u[k-m]; \quad (1)$$

- Este sistema pode ser escrito como o seguinte modelo linear nos parâmetros

$$y[k] = \vec{\psi}^T[k-1] \vec{\theta} \quad (2)$$

onde

$$\vec{\psi}[k-1] = [y[k-1] \ \dots \ y[k-n] \ u[k] \ \dots \ y[k-m]]^T$$

e

$$\vec{\theta} = [\alpha_1 \ \dots \ \alpha_n \ \beta_0 \ \dots \ \beta_m]^T$$



Estimador MQ recursivo

- Suponha que desejemos estimar o vetor de parâmetros via mínimos quadrados utilizando um conjunto de dados do tempo $l = 1$ até k . Isso pode ser escrito como:

$$\hat{\theta}_k = \left[\sum_{l=1}^k \vec{\psi}[l-1] \vec{\psi}^T[l-1] \right]^{-1} \times \left[\sum_{l=1}^k \vec{\psi}[l-1] y[l] \right]; \quad (3)$$

- Definindo

$$P_k = \left[\sum_{l=1}^k \vec{\psi}[l-1] \vec{\psi}^T[l-1] \right]^{-1}, \quad (4)$$

podemos escrever

$$P_k^{-1} = \sum_{l=1}^{k-1} \vec{\psi}[l-1] \vec{\psi}^T[l-1] + \vec{\psi}[k-1] \vec{\psi}^T[k-1]. \quad (5)$$



Estimador MQ recursivo

- Então,

$$P_k^{-1} = P_{k-1}^{-1} + \vec{\psi}[k-1]\vec{\psi}^T[k-1]; \quad (6)$$

- Com isso, a estimação fica:

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_k &= P_k \times \left[\sum_{l=1}^k \vec{\psi}[l-1]y[l] \right] \\ &= P_k \times \left[\sum_{l=1}^{k-1} \vec{\psi}[l-1]y[l] + \vec{\psi}[k-1]y[k] \right] \end{aligned} \quad (7)$$



Estimador MQ recursivo

- Mas, da expressão (3) tomada um passo antes, temos:

$$\begin{aligned}\hat{\theta}_{k-1} &= \left[\sum_{l=1}^{k-1} \vec{\psi}[l-1] \vec{\psi}^T[l-1] \right]^{-1} \times \left[\sum_{l=1}^{k-1} \vec{\psi}[l-1] y[l] \right] \\ &= P_{k-1} \times \left[\sum_{l=1}^{k-1} \vec{\psi}[l-1] y[l] \right]\end{aligned}\quad (8)$$

- Isolando o termo à direita, temos:

$$\sum_{l=1}^{k-1} \vec{\psi}[l-1] y[l] = P_{k-1}^{-1} \hat{\theta}_{k-1}.$$



Estimador MQ recursivo

- Substituindo a expressão anterior na expressão (7), temos:

$$\begin{aligned}
 \hat{\theta}_k &= P_k \left[P_{k-1} \hat{\theta}_{k-1} + \vec{\psi}[k-1] y[k] \right] \\
 &= P_k \left[\left(P_k^{-1} - \vec{\psi}[k-1] \vec{\psi}^T[k-1] \right) \hat{\theta}_{k-1} + \vec{\psi}[k-1] y[k] \right] \\
 &= \hat{\theta}_{k-1} - P_k \vec{\psi}[k-1] \vec{\psi}^T[k-1] \hat{\theta}_{k-1} + P_k \vec{\psi}[k-1] y[k]
 \end{aligned}$$

- Então, por fim temos:

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + P_k \vec{\psi}[k-1] \left[y[k] - \vec{\psi}^T[k-1] \hat{\theta}_{k-1} \right] \quad (10)$$



Estimador MQ recursivo

- Reunindo as expressões (6) e (10), temos uma forma para o estimador MQ recursivo

$$\begin{cases} P_k^{-1} = P_{k-1}^{-1} + \vec{\psi}[k-1]\vec{\psi}^T[k-1] \\ \hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + P_k \vec{\psi}[k-1] \left[y[k] - \vec{\psi}^T[k-1]\hat{\theta}_{k-1} \right]; \end{cases}$$

- O problema desta forma é que, para o cálculo de $\hat{\theta}_k$, necessita-se de P_k . Mas a expressão anterior fornece P_k^{-1} , o que demanda a inversão de uma matriz (uma operação muito custosa computacionalmente);
- Para contornar esta dificuldade, recorreremos ao seguinte lema de inversão de matrizes

$$[A + BCD]^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B [C^{-1} + DA^{-1}B]^{-1} DA^{-1}$$



Estimador MQ recursivo

$$\begin{cases} P_k^{-1} = P_{k-1}^{-1} + \vec{\psi}(k-1)\vec{\psi}^T(k-1) \\ [A + BCD]^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B[C^{-1} + DA^{-1}B]^{-1}DA^{-1} \end{cases}$$

- Fazendo-se no lema $A = P_{k-1}^{-1}$, $B = \vec{\psi}[k-1]$, $C = 1$ e $D = \vec{\psi}^T[k-1]$, temos que

$$\begin{aligned} P_k = & P_{k-1} - P_{k-1}\vec{\psi}[k-1] \left[1 + \vec{\psi}^T[k-1]P_{k-1}\vec{\psi}[k-1] \right]^{-1} \times \\ & \times \vec{\psi}^T[k-1]P_{k-1} \end{aligned} \quad (11)$$

- Podemos definir

$$K_k = P_k\vec{\psi}[k-1] \quad (12)$$



Estimador MQ recursivo

- Levando-se em conta que $\vec{\psi}^T[k-1]P_{k-1}\vec{\psi}[k-1]$ é um escalar, podemos rearranjar a expressão anterior como:

$$\begin{aligned}
 K_k &= P_{k-1}\vec{\psi}[k-1] - \frac{P_{k-1}\vec{\psi}[k-1]\vec{\psi}^T[k-1]P_{k-1}\vec{\psi}[k-1]}{1 + \vec{\psi}^T[k-1]P_{k-1}\vec{\psi}[k-1]} \\
 &= \frac{P_{k-1}\vec{\psi}[k-1]}{1 + \vec{\psi}^T[k-1]P_{k-1}\vec{\psi}[k-1]}
 \end{aligned} \tag{13}$$

- As expressões (10), (11) e (13), nos fornecem a forma final do estimador MQ recursivo, definido a seguir.



Estimador MQ recursivo

Definição (Estimador de mínimos quadrados recursivo)

Considere o seguinte modelo linear nos parâmetros:

$$y(k) = \vec{\psi}^T[k-1]\vec{\theta}. \quad (14)$$

Então, a estimativa de mínimos quadrados para $\hat{\theta}_k$ pode ser obtida recursivamente a partir das seguintes expressões:

$$K_k = \frac{P_{k-1}\vec{\psi}[k-1]}{1 + \vec{\psi}^T[k-1]P_{k-1}\vec{\psi}[k-1]} \quad (15)$$

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + K_k \left[y[k] - \vec{\psi}^T[k-1]\hat{\theta}_{k-1} \right] \quad (16)$$

$$P_k = P_{k-1} - K_k \vec{\psi}^T[k-1]P_{k-1} \quad (17)$$

Para inicialização do algoritmo, pode-se fazer $P_0 = I$, mas a convergência é aumentada se $P_0 = \epsilon I$, $\epsilon \gg 1$.

Estimador MQ recursivo com fator de esquecimento

- A formulação anterior do estimador MQ recursivo funciona muito bem quando os parâmetros a identificar não variam com o tempo. Entretanto, quando esses parâmetros variam, o estimador não consegue acompanhar as variações;
- A razão disso é que construímos o algoritmo tomando recursivamente dados desde $l = 1$ até o instante atual. Assim, as estimativas dos parâmetros no tempo atual são ponderadas pelas estimativas dos parâmetros em um instante muito anterior. Isso compromete a convergência para os valores associados ao tempo atual;
- Uma solução para este problema é introduzir um **fator de esquecimento** γ no algoritmo, de forma que a contribuição dos dados caia exponencialmente com o passar do tempo;
- Isso é conseguido através da formulação a seguir.



Estimador MQ recursivo com fator de esquecimento

Definição (Estimador MQ recursivo com fator de esquecimento)

Considere o seguinte modelo linear nos parâmetros:

$$y(k) = \vec{\psi}^T[k-1]\vec{\theta}. \quad (18)$$

Então, a estimativa de mínimos quadrados para $\hat{\theta}_k$ pode ser obtida recursivamente a partir das seguintes expressões:

$$K_k = \frac{P_{k-1}\vec{\psi}[k-1]}{\gamma + \vec{\psi}^T[k-1]P_{k-1}\vec{\psi}[k-1]} \quad (19)$$

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + K_k [y[k] - \vec{\psi}^T[k-1]\hat{\theta}_{k-1}] \quad (20)$$

$$P_k = \gamma^{-1} [P_{k-1} - K_k\vec{\psi}^T[k-1]P_{k-1}] \quad (21)$$

onde tipicamente $0,8 \leq \gamma \leq 1$. $\gamma = 1$ corresponde ao MQ sem fator de esquecimento.